

Anggota Kelompok:

1. Agasta Pratama Nugraha
2. Rizky Sawitri
3. Muhammad Hilmi Bandanuji

Aktivitas 1.5. Analisis dan Modifikasi Modul Ajar/RPP

1. Apakah pembelajaran berpusat pada anak dengan memperhatikan kodrat peserta didik?
2. Apakah pembelajaran sudah kontekstual dan bermakna dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman?
3. Apakah pembelajaran sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan filsafat Pancasila?
4. Apa yang masih perlu disempurnakan dari modul ajar tersebut?
5. Modifikasi modul ajar/RPP untuk dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam kasus Ali. Gunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Filsafat Pancasila sebagai landasan dalam memodifikasi rancangan pembelajaran.

Jawab :

1. Pembelajaran sudah mengarah pada student- centered learning walaupun belum sepenuhnya. ini dibuktikan dengan kegiatan praktikum IoT di setiap pertemuan, sehingga peserta didik diberikan ruang belajar melalui pengalaman langsung atau learning by doing sesuai pada kodrat peserta didik SMK yang cenderung aktif dan berorientasi pada industri. Pembelajaran diferensiasi belum terlihat atau dicantumkan dalam modul yang membuat salah satu kelemahan dari sisi memperhatikan kodrat peserta didik.
2. Dalam modul ini, pembelajaran sudah kontekstual dan bermakna dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman:
Kodrat Alam: Modul ini telah mengaitkan materi dengan kegiatan di industri atau lingkungan sekitar pada setiap inti pembelajaran. Hal ini memberikan makna bagi peserta didik bahwa apa yang mereka pelajari memiliki dampak nyata di dunia kerja, khususnya di lingkungan SMK yang berorientasi pada dunia industri.
Kodrat Zaman: pembelajaran ini sangat relevan dengan kondisi zaman karangan mengangkat topik yang relevan seperti Internet of Things (IoT). Penggunaan teknologi terkini seperti integrasi platform web dan mobile apps mencerminkan kesiapan peserta didik menghadapi era modern.
3. Pembelajaran sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Filsafat Pancasila. Jika ditinjau berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sudah menerapkan:
 - **Pendidikan yang menuntun (memerdekakan)** diterapkan melalui pelaksanaan praktikum IoT menggunakan berbagai platform (Blynk.io, Thinger.io, Telegram, MIT App Inventor) dan proyek akhir pada minggu kelima. Peserta didik diberi ruang untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya sendiri, tidak hanya sekedar menerima materi dari guru.

- **Sistem among (peran guru sebagai pembimbing)** diterapkan dalam menjelaskan materi, kemudian memantik keaktifan peserta didik melalui pertanyaan, dan memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya.
- **Pendidikan kontekstual** diterapkan melalui penjelasan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kegiatan di industri atau lingkungan sekitar pada setiap kegiatan inti pembelajaran. Hal ini relevan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan harus relevan dengan kehidupan.

Jika ditinjau berdasarkan Filsafat Pancasila, pembelajaran sudah menerapkan:

- **Ketuhanan yang Maha Esa** diterapkan pada setiap pertemuan diawali dengan berdoa, yang menunjukkan penghormatan terhadap nilai religius.
 - **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab** diterapkan melalui memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk bertanya dan berpendapat. Selain itu, asesmen pembelajaran dilakukan dengan penilaian sikap mencakup yang kedisiplinan dan keaktifan, bukan hanya hasil akademik.
 - **Persatuan dan Gotong Royong** diterapkan melalui kegiatan praktikum dan proyek akhir mendorong kerja sama antar peserta didik.
 - **Kerakyatan dan Musyawarah** diterapkan melalui kegiatan tanya jawab untuk memantik diskusi dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan belajar, bukan pembelajaran satu arah.
 - **Keadilan sosial** diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan praktik yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik agar dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.
4. Meskipun modul telah mencakup elemen-elemen penting, beberapa aspek dapat disempurnakan untuk meningkatkan kualitas modul:
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:** Modul belum menunjukkan adanya strategi untuk menghadapi perbedaan kecepatan belajar atau minat peserta didik (asesmen diagnostik). Menambahkan pilihan tingkat kesulitan dalam praktikum bisa membantu mengakomodasi keragaman kemampuan peserta didik.
 - **Model Pembelajaran:** Modul akan lebih kuat jika secara eksplisit menyebutkan model pembelajaran yang digunakan (misalnya Project Based Learning), mengingat adanya pengerjaan proyek akhir di pertemuan kelima.
 - **Refleksi Peserta Didik:** Pada bagian penutup, guru memberikan kesimpulan dan kesempatan bertanya. Sebaiknya ditambahkan kegiatan refleksi diri bagi peserta didik untuk mengevaluasi apa yang telah mereka pahami dan kendala apa yang mereka hadapi secara personal selama proses belajar.
5. Modifikasi modul ajar/RPP

MODUL AJAR TEKNIK LISTRIK FASE F
SMK SMTI YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
SEMESTER GENAP

INFORMASI UMUM		
A. IDENTITAS		
Nama Penyusun	:	Muhammad Hilmi Bandanuji, S.Pd.
Institusi	:	SMK SMTI YOGYAKARTA
Konsentrasi Keahlian	:	Teknik Mekatronika
Fase/Kelas	:	F/XI
Elemen	:	Microprocessor & Microcontroller
Capaian Pembelajaran	:	Menerapkan pengoperasian kendali sistem motor listrik, pemrograman Mikrokontroler berdasarkan mekanisme proses kerja peralatan/mesin, dan pengoperasian <i>Distributed Control System</i> .
Alokasi Waktu	:	5 Pertemuan × 7 JP
Topik	:	Sistem Integrasi Platform <i>Internet of Things</i>
B. KOMPETENSI AWAL		
Sebelum mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan telah memahami dasar listrik dan elektronika, konsep input-output digital serta pemrograman dasar mikrokontroler (seperti ESP32), mampu menggunakan komputer dan internet untuk mengunggah program		
C. PROFIL PELAJAR PANCASILA	:	- Beriman - Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa - Berkebhinekaan global - Gotong royong - Mandiri - Bernalar kritis - Kreatif
D. SARANA DAN PRASARANA		
Sumber Pembelajaran	:	Modul, LKPD, <i>Jobsheet</i> , Buku.
Media Pembelajaran	:	<i>Powerpoint</i> , Video pembelajaran, Platform IoT (Blynk.io, Thinger.io, Telegram dan MIT APP Inventor)
Alat Bantu	:	Papan Tulis, LCD Proyektor, Laptop/ Komputer.
E. STRATEGI PEMBELAJARAN		
Model Pembelajaran	:	<i>Project Based Learning</i>

Metode Pembelajaran	:	Diskusi kelompok, Praktikum, Praktikum/ Eksplorasi, Presentasi, dan Refleksi
Pendekatan	:	<i>Student-centered learning</i> , Pembelajaran berdiferensiasi
KOMPONEN INTI		
A. TUJUAN PEMBELAJARAN		
- Memahami dan menerapkan sistem Internet of Things (IoT) menggunakan platform Blynk.io - Memahami dan menerapkan sistem Internet of Things (IoT) menggunakan platform Thingier.io - Memahami dan menerapkan sistem Internet of Things (IoT) menggunakan platform Telegram - Memahami dan menerapkan sistem Internet of Things (IoT) menggunakan platform MIT APP Inventor		
Modifikasi:		
- Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar IoT, prinsip kerja ESP32, serta integrasi monitoring dan pengendalian berbasis web maupun <i>mobile apps</i> melalui diskusi dan praktikum secara tepat sesuai kriteria penilaian. - Peserta didik mampu mengintegrasikan ESP32 dengan platform IoT berbasis web (seperti Blynk.io, Thingier.io, MIT APP Inventor) untuk monitoring dan pengendalian perangkat melalui praktikum terbimbing dan kerja kelompok sesuai prosedur dan kriteria unjuk kerja. - Peserta didik mampu mengembangkan sistem monitoring dan pengendalian perangkat jarak jauh menggunakan platform IoT berbasis <i>mobile</i> (seperti Telegram, Blynk.io, dan Thingier.io) melalui kegiatan pemecahan masalah dan praktikum terbimbing sehingga sistem berfungsi sesuai kriteria yang ditetapkan. - Peserta didik mampu merancang dan membuat sistem IoT terintegrasi dengan ESP32 sesuai kebutuhan lingkungan sekitar melalui proyek kontekstual sehingga sistem berfungsi sesuai rancangan dan kriteria proyek. - Peserta didik mampu merancang, membuat, menguji, dan mempresentasikan proyek sistem IoT terintegrasi melalui <i>Project Based Learning</i> sehingga produk berfungsi		

optimal sesuai kriteria penilaian serta menunjukkan sikap mandiri, kreatif, dan gotong royong.

B. MATERI PEMBELAJARAN (MODIFIKASI → RPP BELUM MENJELASKAN MATERI PEMBELAJARAN SECARA EKSPLISIT)

Materi pembelajaran disusun sesuai karakteristik peserta didik Fase F/ Kelas XI SMK (usia remaja akhir) yang berada pada tahap berpikir operasional formal, sehingga pembelajaran menekankan pada pemecahan masalah nyata, praktik langsung, dan pengembangan proyek berbasis kebutuhan lingkungan sekitar.

1. Materi Konseptual

- Konsep dasar *Internet of Things* (IoT) dan perkembangannya di industri dan kehidupan sehari-hari.
- Arsitektur sistem IoT (perangkat, konektivitas, platform, dan pengguna).
- Prinsip kerja ESP32 sebagai pengendali sistem.
- Konsep monitoring dan pengendalian perangkat secara terintegrasi.

2. Materi Prosedural

- Konfigurasi ESP32 dan koneksi ke jaringan internet.
- Pengiriman dan penerimaan data antara perangkat dan platform IoT.
- Pembuatan *dashboard* monitoring dan sistem kontrol.
- Integrasi perangkat keras (sensor/aktuator) dengan sistem IoT.

3. Materi Kontekstual

Materi dikaitkan dengan permasalahan nyata di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat sekitar. Peserta didik memilih salah satu permasalahan sebagai konteks proyek untuk merancang sistem IoT yang bermanfaat.

Contoh konteks yang dapat dipilih:

- Monitoring suhu dan kelembaban ruang kelas atau laboratorium.
- Sistem kontrol lampu hemat energi di rumah atau tempat ibadah.
- Monitoring kelembaban tanah untuk tanaman di lingkungan sekolah.
- Sistem IoT lain sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan peserta didik.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama

Kegiatan	Deskripsi
-----------------	------------------

Pendahuluan	1. Guru menyampaikan Salam dan membuka kelas dengan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. 2. Guru melakukan pengecekan daftar hadir Peserta didik. 3. Guru membangun suasana kelas yang positif dengan melakukan cek emosional (<i>emotional check-in</i>) atau mengajukan pertanyaan: “Ceritakan satu hal unik dari lingkungan tempat tinggal kalian sekarang.” 4. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. 5. Guru menyampaikan topik pembelajaran beserta tujuannya.
Inti	1. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang IoT. 2. Peserta didik mengamati contoh penerapan IoT di lingkungan sekitar. 3. Peserta didik berdiskusi tentang konsep dan manfaat IoT. 4. Guru menayangkan slide presentasi mengenai pengantar ESP32 dan platform Blynk.io. 5. Guru menjelaskan materi dan mengaitkan dengan kegiatan di industri atau di sekitar. 6. Guru memberikan pertanyaan seputar materi untuk memantik keaktifan siswa. 7. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Ali/ Murid baru dipasangkan dengan peserta didik yang berpotensi menjadi “teman belajar”, aktif, dan memiliki kemampuan untuk berempati. Alasan:

	• Memberikan ruang kepada Ali/ Murid baru untuk berinteraksi dengan teman-teman sekelas. • Teman belajar sebagai sistem pendukung untuk mempercepat adaptasi dan akademik. 8. Siswa melakukan praktikum iot berbasis Blynk.io. 9. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama praktikum dan mencari solusi secara kolaboratif. 10. Guru membimbing, memberikan arahan, dan bantuan kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing. 11. Setiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum dan menjelaskan cara kerja sistem yang telah dibuat.
Penutup	1. Guru memberikan Kesimpulan atas materi yang telah disampaikan. 2. Guru memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk menanyakan materi. 3. Guru menyampaikan topik materi yang akan dipelajari dipertemuan selanjutnya. 4. Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan salam penutup Modifikasi: 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah-langkah integrasi ESP32 dengan platform Blynk.io. 2. Peserta didik melakukan refleksi dengan panduan: • Apa yang sudah peserta didik pahami dari praktikum hari ini? • Bagian mana yang masih bingung?

	• Apa langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya? • Bagaimana kerja sama peserta didik dalam kelompok? Tindak lanjut guru: • Menggunakan hasil refleksi untuk menentukan pendampingan dan level jobsheet berikutnya. • Memberikan bimbingan tambahan/tutor sebaya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. • Pendekatan personal bagi peserta didik baru (seperti Ali) agar merasa aman dan percaya diri. 3. Guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari dan mengapresiasi kerja sama peserta didik. 4. Guru menyampaikan gambaran singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
Pertemuan Kedua	
Pendahuluan	1. Guru menyampaikan Salam dan membuka kelas dengan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. 2. Guru melakukan pengecekan daftar hadir Peserta didik. 3. Guru menyampaikan topik pembelajaran beserta tujuannya Modifikasi: 1. Guru memberi salam, memimpin doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang disiplin dan kondusif. 2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya (platform Blynk.io) dengan platform IoT lainnya yang dapat digunakan untuk monitoring dan kontrol perangkat.

	3. Guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti: "Bagaimana cara kita memantau perangkat dari jarak jauh menggunakan platform selain Blynk.io?" untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan ESP32 dengan platform Thinger.io untuk monitoring data. 5. Guru menjelaskan secara singkat kegiatan yang akan dilakukan.
Inti	1. Guru menayangkan slide presentasi mengenai platform thinger.io. 2. Guru menjelaskan materi dan mengaitkan dengan kegiatan di industri atau di sekitar. 3. Guru memberikan pertanyaan seputar materi untuk memantik keaktifan siswa. 4. Siswa melakukan praktikum iot berbasis thinger.io. Modifikasi 1. Guru menjelaskan materi tentang platform Thinger.io dan mengaitkan dengan kegiatan di industri atau di sekitar. 2. Peserta didik mengamati demonstrasi guru tentang cara menghubungkan ESP32 dengan platform Thinger.io. 3. Peserta didik melakukan eksplorasi dan praktikum. 4. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama praktikum dan mencari solusi secara kolaboratif. 5. Guru membimbing, memberikan arahan, dan bantuan kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing.

	6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum dan menjelaskan cara kerja sistem yang telah dibuat.
Penutup	1. Guru memberikan Kesimpulan atas materi yang telah disampaikan. 2. Guru memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk menanyakan materi. 3. Guru menyampaikan topik materi yang akan dipelajari dipertemuan selanjutnya. 4. Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan salam penutup Modifikasi: 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah-langkah integrasi ESP32 dengan platform Thinger.io. 2. Peserta didik melakukan refleksi dengan panduan: • Apa yang sudah peserta didik pahami dari praktikum hari ini? • Bagian mana yang masih bingung? • Apa langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya? • Bagaimana kerja sama peserta didik dalam kelompok? Tindak lanjut guru: • Menggunakan hasil refleksi untuk menentukan pendampingan dan level jobsheet berikutnya. • Memberikan bimbingan tambahan/tutor sebaya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. • Pendekatan personal bagi peserta didik baru (seperti Ali) agar merasa aman dan percaya diri.

	3. Guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari dan mengapresiasi kerja sama peserta didik. 4. Guru menyampaikan gambaran singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
Pertemuan Ketiga	
Pendahuluan	1. Guru menyampaikan Salam dan membuka kelas dengan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. 2. Guru melakukan pengecekan daftar hadir Peserta didik. 3. Guru menyampaikan topik pembelajaran beserta tujuannya. Modifikasi: 1. Guru memberi salam, memimpin doa, dan menciptakan suasana belajar yang positif. 2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik menggunakan aplikasi Telegram. 3. Guru mengaitkan penggunaan Telegram dengan sistem IoT, seperti mengontrol perangkat melalui pesan. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengembangkan sistem kontrol perangkat IoT berbasis Telegram. 5. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan melalui praktikum dan kerja kelompok.
Inti	1. Guru menayangkan slide presentasi mengenai platform telegram. 2. Guru menjelaskan materi dan mengaitkan dengan kegiatan di industri atau di sekitar. 3. Guru memberikan pertanyaan seputar materi untuk memantik keaktifan siswa.

	4. Siswa melakukan praktikum iot berbasis telegram. Modifikasi: 1. Guru menjelaskan konsep bot Telegram dan fungsinya dalam sistem IoT. 2. Peserta didik mengamati demonstrasi guru tentang cara membuat bot Telegram dan menghubungkannya dengan ESP32. 3. Peserta didik secara berkelompok membuat bot Telegram dan mengintegrasikannya dengan ESP32. 4. Peserta didik melakukan praktikum mengirim perintah melalui Telegram untuk mengontrol perangkat. 5. Peserta didik mengamati respons sistem dan menganalisis cara kerja komunikasi antara Telegram dan ESP32. 6. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang muncul selama praktikum. 7. Guru membimbing, memfasilitasi diskusi, dan memberikan penguatan konsep kepada peserta didik.
Penutup	1. Guru memberikan Kesimpulan atas materi yang telah disampaikan. 2. Guru memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk menanyakan materi. 3. Guru menyampaikan topik materi yang akan dipelajari dipertemuan selanjutnya. 4. Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan salam penutup. Modifikasi:

	1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan cara kerja sistem kontrol berbasis Telegram. 2. Peserta didik melakukan refleksi dengan panduan: • Apa yang sudah peserta didik pahami dari praktikum hari ini? • Bagian mana yang masih bingung? • Apa langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya? • Bagaimana kerja sama peserta didik dalam kelompok? Tindak lanjut guru: • Menggunakan hasil refleksi untuk menentukan pendampingan dan level jobsheet berikutnya. • Memberikan bimbingan tambahan/tutor sebaya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. • Pendekatan personal bagi peserta didik baru (seperti Ali) agar merasa aman dan percaya diri. 3. Guru memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari dan mengapresiasi kerja sama peserta didik. 4. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya
Pertemuan Keempat	
Pendahuluan	1. Guru menyampaikan Salam dan membuka kelas dengan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. 2. Guru melakukan pengecekan daftar hadir Peserta didik. 3. Guru menyampaikan topik pembelajaran beserta tujuannya Modifikasi: 1. Guru memberi salam, memimpin doa, dan memastikan kesiapan peserta didik.

	2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan aplikasi <i>mobile</i> yang sering digunakan peserta didik. 3. Guru mengaitkan materi dengan konsep pembuatan aplikasi untuk mengontrol perangkat IoT. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu merancang aplikasi sederhana menggunakan MIT App Inventor. 5. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu eksplorasi, perancangan, dan pembuatan aplikasi.
Inti	1. Guru menayangkan slide presentasi mengenai platform app inventor. 2. Guru menjelaskan materi dan mengaitkan dengan kegiatan di industri atau di sekitar. 3. Guru memberikan pertanyaan seputar materi untuk memantik keaktifan siswa. 4. Siswa melakukan praktikum iot berbasis app inventor Modifikasi: 1. Guru memperkenalkan MIT App Inventor dan menjelaskan fungsi serta fitur dasarnya. 2. Peserta didik mengamati demonstrasi pembuatan aplikasi sederhana oleh guru. 3. Peserta didik secara berkelompok merancang aplikasi untuk monitoring atau kontrol perangkat IoT. 4. Peserta didik membuat desain antarmuka aplikasi dan menghubungkannya dengan sistem IoT. 5. Peserta didik menguji aplikasi yang telah dibuat untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

	6. Peserta didik berdiskusi dan memperbaiki aplikasi berdasarkan hasil pengujian. 7. Guru membimbing dan memberikan arahan peserta didik.
Penutup	1. Guru memberikan Kesimpulan atas materi yang telah disampaikan. 2. Guru memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk menanyakan materi. 3. Guru menyampaikan topik materi yang 4 akan dipelajari dipertemuan selanjutnya. 4. Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan salam penutup Modifikasi: 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan proses pembuatan aplikasi menggunakan MIT App Inventor. 2. Peserta didik melakukan refleksi dengan panduan: • Apa yang sudah peserta didik pahami dari praktikum hari ini? • Bagian mana yang masih bingung? • Apa langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya? • Bagaimana kerja sama peserta didik dalam kelompok? Tindak lanjut guru: • Menggunakan hasil refleksi untuk menentukan pendampingan dan level jobsheet berikutnya. • Memberikan bimbingan tambahan/tutor sebaya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. • Pendekatan personal bagi peserta didik baru (seperti Ali) agar merasa aman dan percaya diri.

	3. Guru memberikan penguatan materi yang telah diberikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat dan apresiasi atas kreativitas peserta didik. 4. Guru memberikan arahan untuk persiapan proyek akhir.
Pertemuan Kelima	
Pendahuluan	1. Guru menyampaikan Salam dan membuka kelas dengan berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar. 2. Guru melakukan pengecekan daftar hadir Peserta didik. 3. Guru menyampaikan topik pembelajaran beserta tujuannya. Modifikasi: 1. Guru memberi salam, memimpin doa, dan memotivasi peserta didik. 2. Guru mengaitkan seluruh materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan proyek akhir yang akan dibuat. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu merancang dan membuat sistem IoT secara mandiri. 4. Guru menjelaskan kriteria proyek, langkah kerja, dan penilaian yang akan digunakan.
Inti	1. Guru menayangkan slide presentasi mengenai pembagian proyek akhir. 2. Guru menjelaskan ketentuan proyek akhir. 3. Guru memberikan pertanyaan seputar materi untuk memantik keaktifan siswa. 4. Siswa melakukan praktikum proyek akhir Modifikasi:

	1. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan dengan sistem IoT. 2. Peserta didik merancang solusi dalam bentuk sistem IoT yang sesuai dengan permasalahan yang dipilih. 3. Peserta didik secara berkelompok membuat dan mengembangkan proyek IoT menggunakan ESP32 dan platform yang telah dipelajari. 4. Peserta didik melakukan pengujian sistem untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. 5. Peserta didik memperbaiki dan menyempurnakan sistem berdasarkan hasil pengujian. 6. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses proyek. 7. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek dan menjelaskan cara kerja sistem yang dibuat.
Penutup	1. Guru memberikan Kesimpulan atas proyek akhir yang telah dikerjakan. 2. Guru memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk menanyakan materi. 3. Guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan salam penutup. Modifikasi: 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan selama proyek. 2. Peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar, kerja sama tim, dan hasil proyek. 3. Guru memberikan umpan balik, apresiasi, dan penguatan terhadap hasil kerja peserta didik.

	4. Guru menutup pembelajaran dengan motivasi agar peserta didik terus mengembangkan keterampilan di bidang IoT.
ASESMEN PEMBELAJARAN	
1. Asesmen Formatif	: Ceklis progres jobsheet sesuai level
2. Asesmen Sumatif	: Produk Proyek dan Presentasi
3. Sikap	: Rubrik Kolaborasi, Percaya Diri, Tanggung Jawab

Tabel 1 Modifikasi Modul Ajar